

# SECUENCIACIÓN MASIVA EN PARALELO DEL GEN 16S rRNA EN MUESTRAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Métodos de Investigación en Laboratorio II

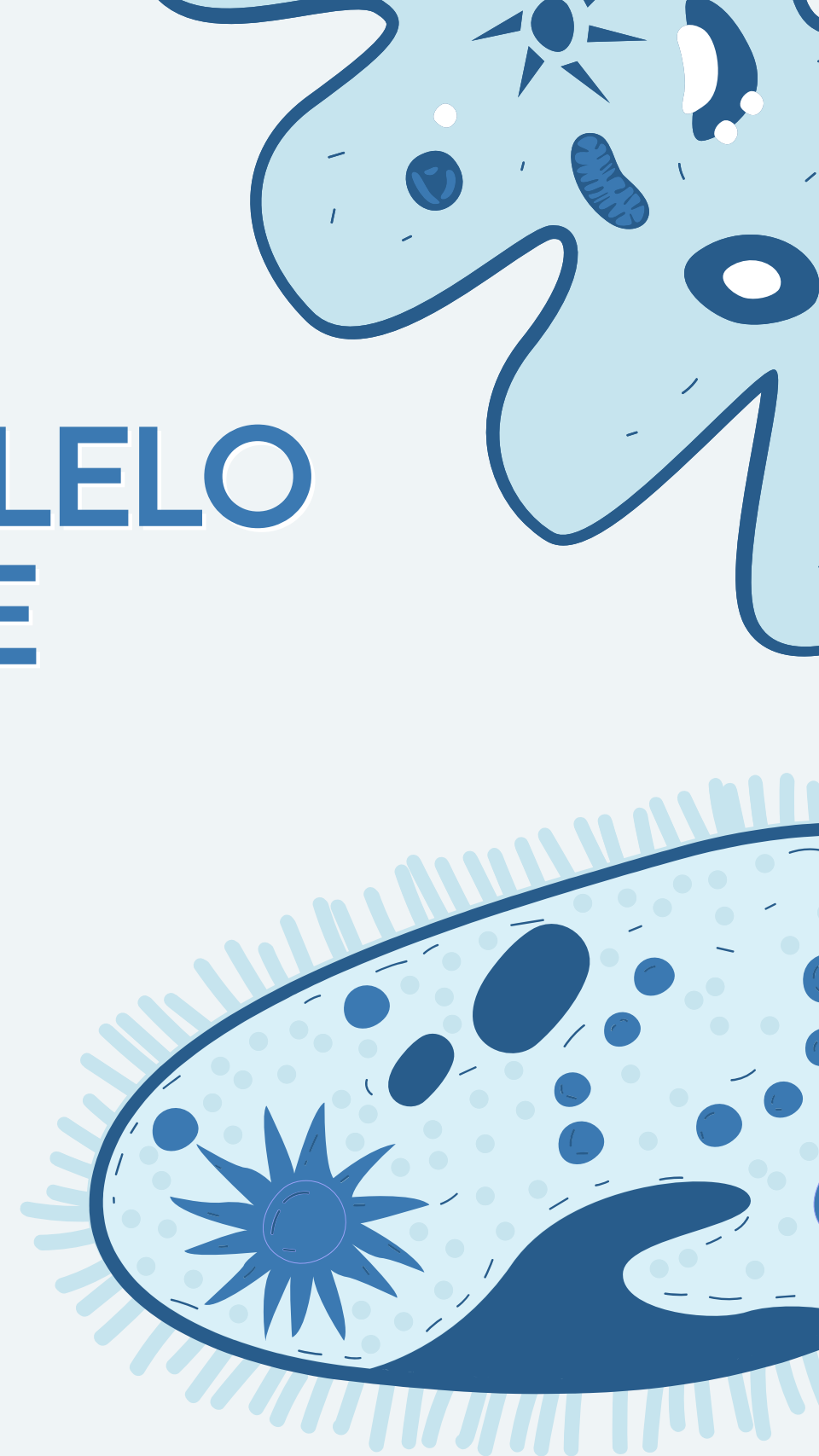
Ortega florentino Mar

Ramirez Quesada Sofia

Herrera Morales Alfonso Efren

Sanchez Castañeda Fernando Daniel

Cortes Gonzalez Katherine Astrid

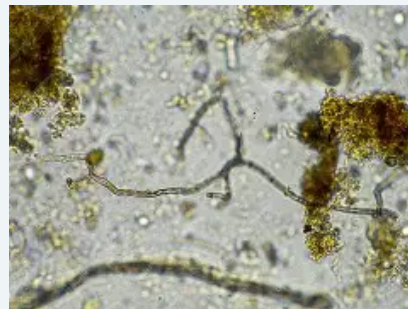
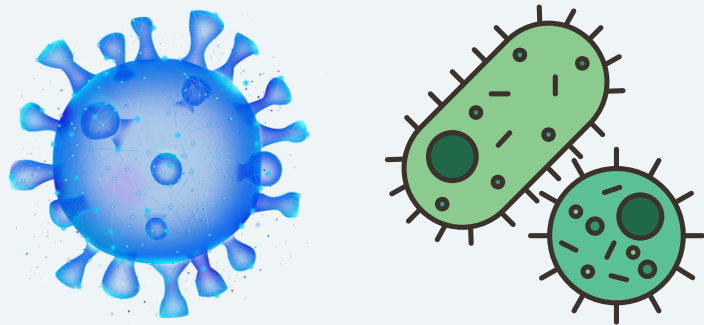


# Marco teorico

## Microbioma

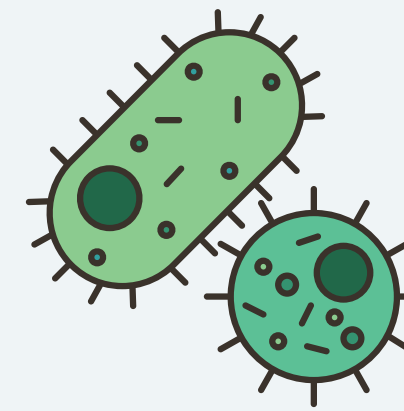


Es la comunidad de microorganismos que existen en un entorno particular



## Bacterias

- Microorganismos unicelulares
- Reproduccion por fisión binaria
- La mayoría son de vida libre
- Algunas que son de vida intracelular obligada (Pírez et al., 2006)



## Como se identifican

- Métodos fenotipicos
- Cultivo
- Pruebas bioquímicas
- Métodos proteómicos (Olmos et al., 2010)



## Importancia

- Equilibrio de microbioma.
- Regulador en abundancia poblacional.
- Fijadoras de nutrientes.
- Importancia en la industria alimenticia y farmaceutica.

# Marco teorico

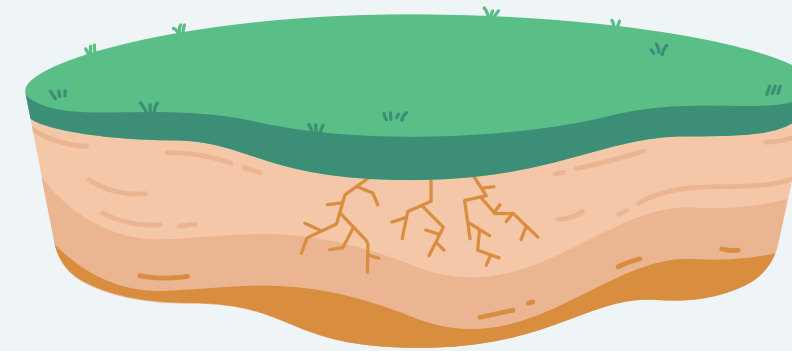


## Bacterias encontradas:

Bacillus,  
Pseudomonas y  
Enterobacter,

(Cabrera et al., 2023)

## Bacterias encontradas:



Arsenophonus,  
Staphylococcus,  
Pectobacterium,  
Rhodococcus,  
Morganella,  
Clostridium y  
Corynebacterium

(Anzuay et al., 2013; Khan et al., 2014)



Arsenophonus suministra de nutrientes al  
hospedador por lo que facilita el crecimiento

(Latibari et al., 2023)

Rhodococcus Se les relaciona con una gran  
variedad de procesos de biodegradación de  
suelos contaminados con hidrocarburos

(Sánchez et al., 2004)

Latibari, M. H., Moravvej, G., Rakhshani, E., Karimi, J., Arias-Penna, D. C., & Butcher, B. A. (2023). Arsenophonus: A Double-Edged Sword of Aphid Defense against Parasitoids. *Insects*, 14(9), 763. <https://doi.org/10.3390/insects14090763>

Sánchez, N., Sandoval, A. H., Díaz-Corrales, F., & Serrano, J. A. (2004). El género *Rhodococcus*. Una revisión didáctica. *Revista de la sociedad venezolana de microbiología*, 24(1-2), 24-33.

# Hipótesis:

La amplificación de la región v3-v4 del gen 16S rRNA permitirá detectar la diversidad de bacterias presentes en las muestras de interés ecológico, y su asociación las muestras analizadas.



**Objetivo :** Analizar las comunidades de bacterias encontradas en una muestra de suelo y una chinche de agua, mediante el gen 16s rRNA con el fin de observar la diversidad de las comunidades bacterianas en diferentes hábitats.

## Objetivos específicos:

1. Evaluar calidad y pureza de ADN
2. Preparar bibliotecas para la secuenciación masiva
3. Amplificar regiones del gen 16s rRNA
4. Agregar etiquetas moleculares a las bibliotecas
5. Realizar la corrida de secuenciación
6. Analizar calidad de secuencias
7. Comparar la diversidad bacteriana entre muestras



# Materiales



## Material De laboratorio

- 
1. Micropipetas
  2. Puntas de micropipetas
  3. Soporte para micropipetas
  4. Gradillas
  5. Tubos Eppendorf
  6. Soporte magnético de muestras
  7. Vortex
  8. Centrifugadora
  9. Marcador permanente
  10. Guantes



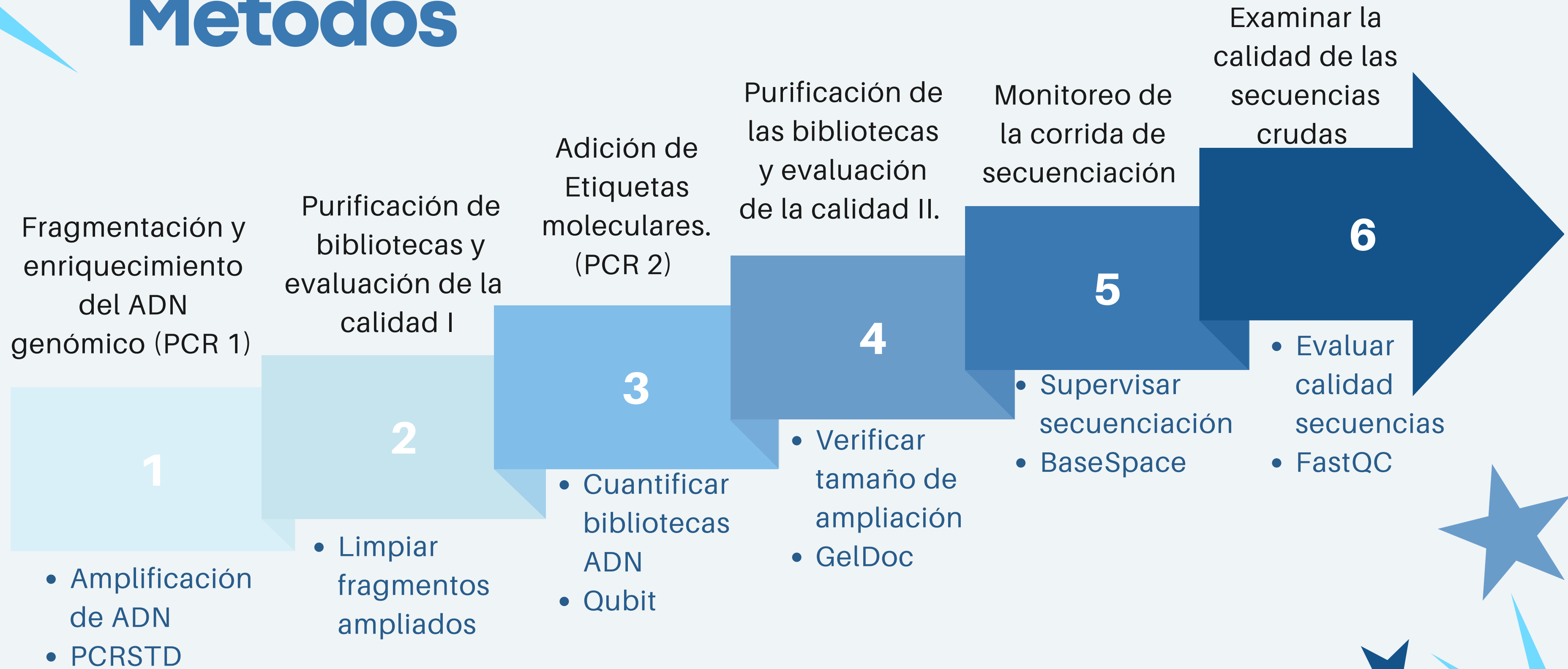
## Reactivos



- 
1. Ready mix taq de promega
  2. H<sub>2</sub>O (agua)
  3. Primers
  4. Perlas ampure XP
  5. EtOH al 80%
  6. TAE 1x
  7. Agarosa
  8. Quantiflour
  9. INDEX 1
  10. INDEX 2
  11. DNA ( S2, CH2)
  - DNA HS kit bioanalyzer



# Metodos





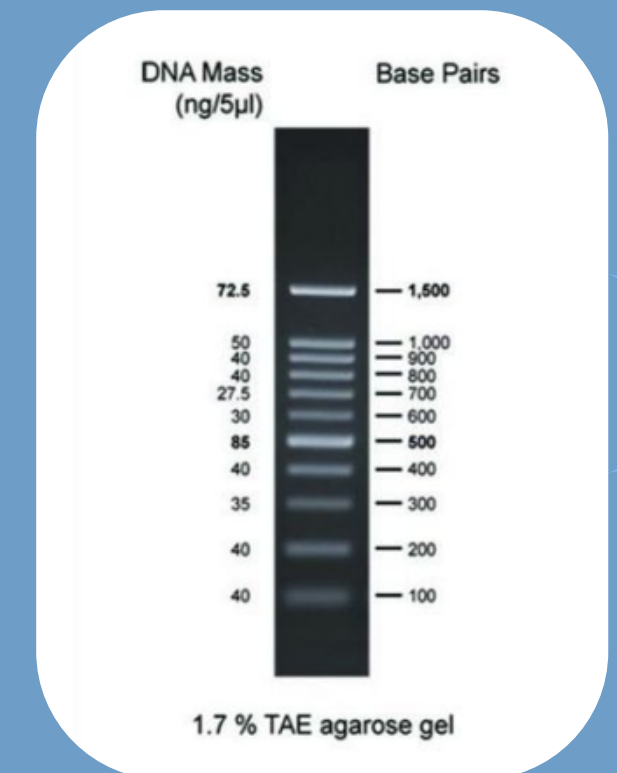
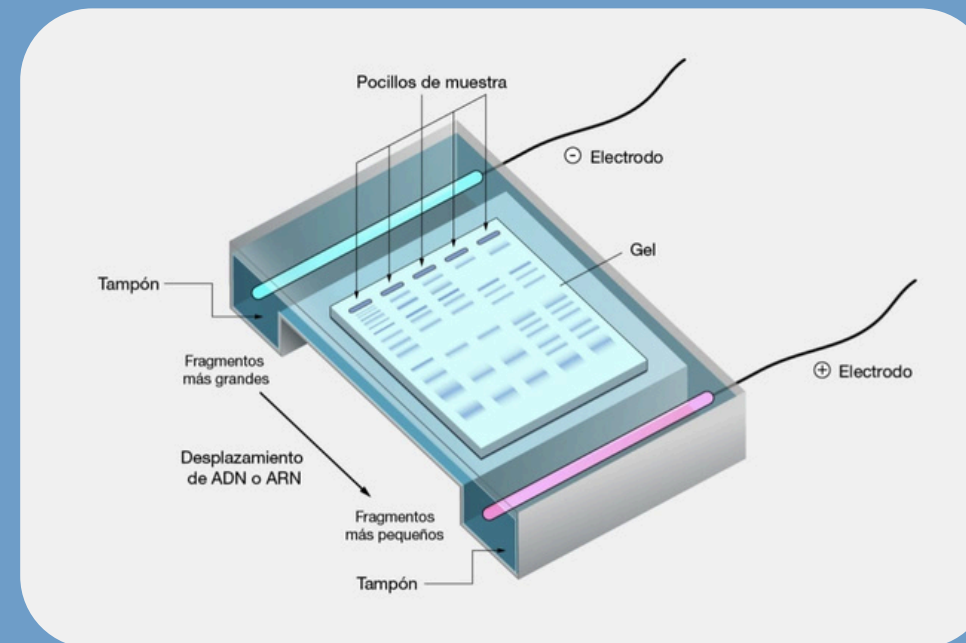
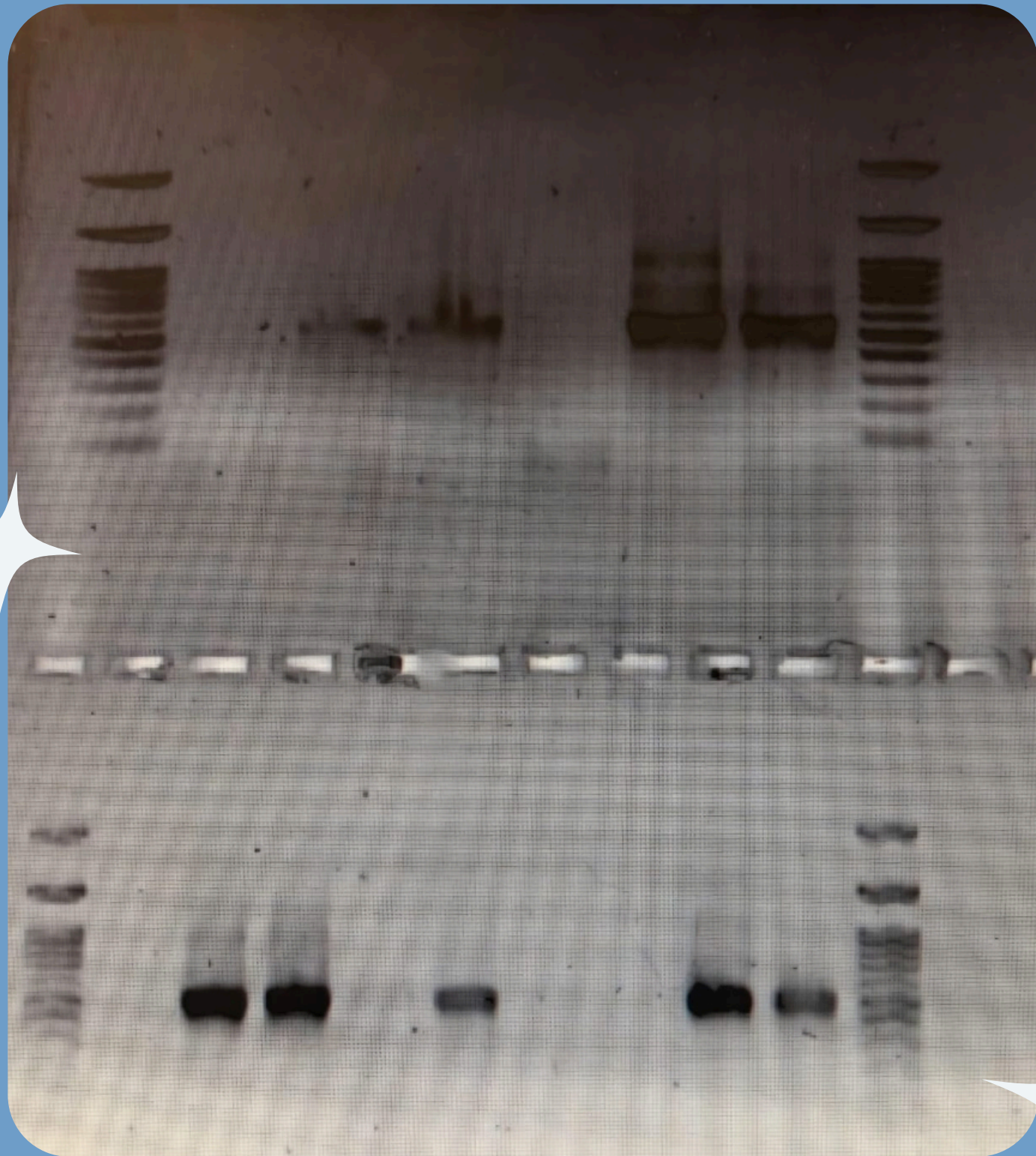
# Resultados





# Evaluación de la integridad del ADN en gel de agarosa.

Se preparo un gel de agarosa, donde se coloco en el carril 1 el marcador de peso molecular de referencia. En los carriles subsecuentes se coloca el DNAg extraído, posteriormente se conectan los electrodos y durante 45 min se expone a 90 V. Después del tiempo, se extrae el gel para observar las bandas en el aparato GelDoc y capturar la imagen.

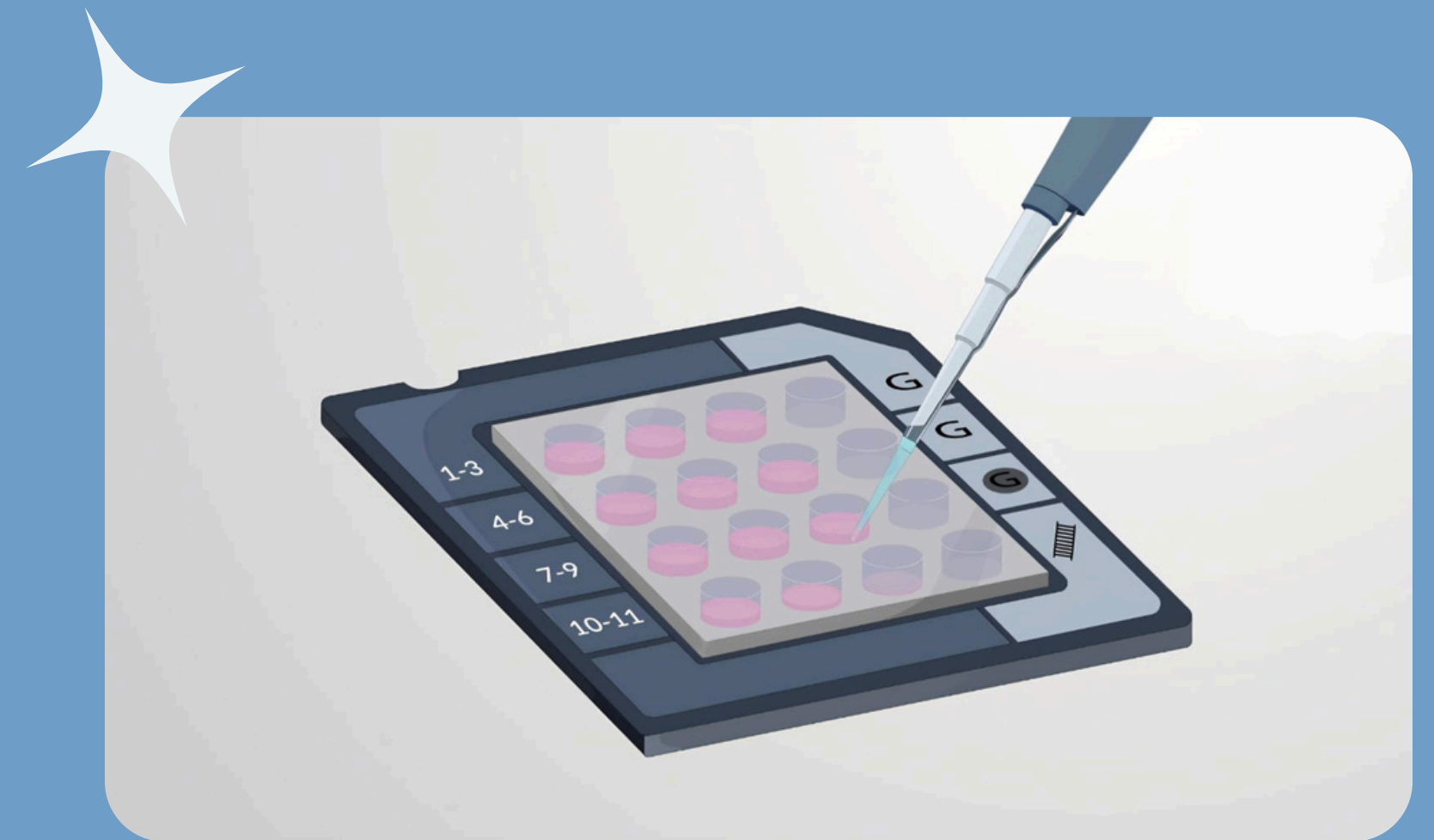


Marcador molecular



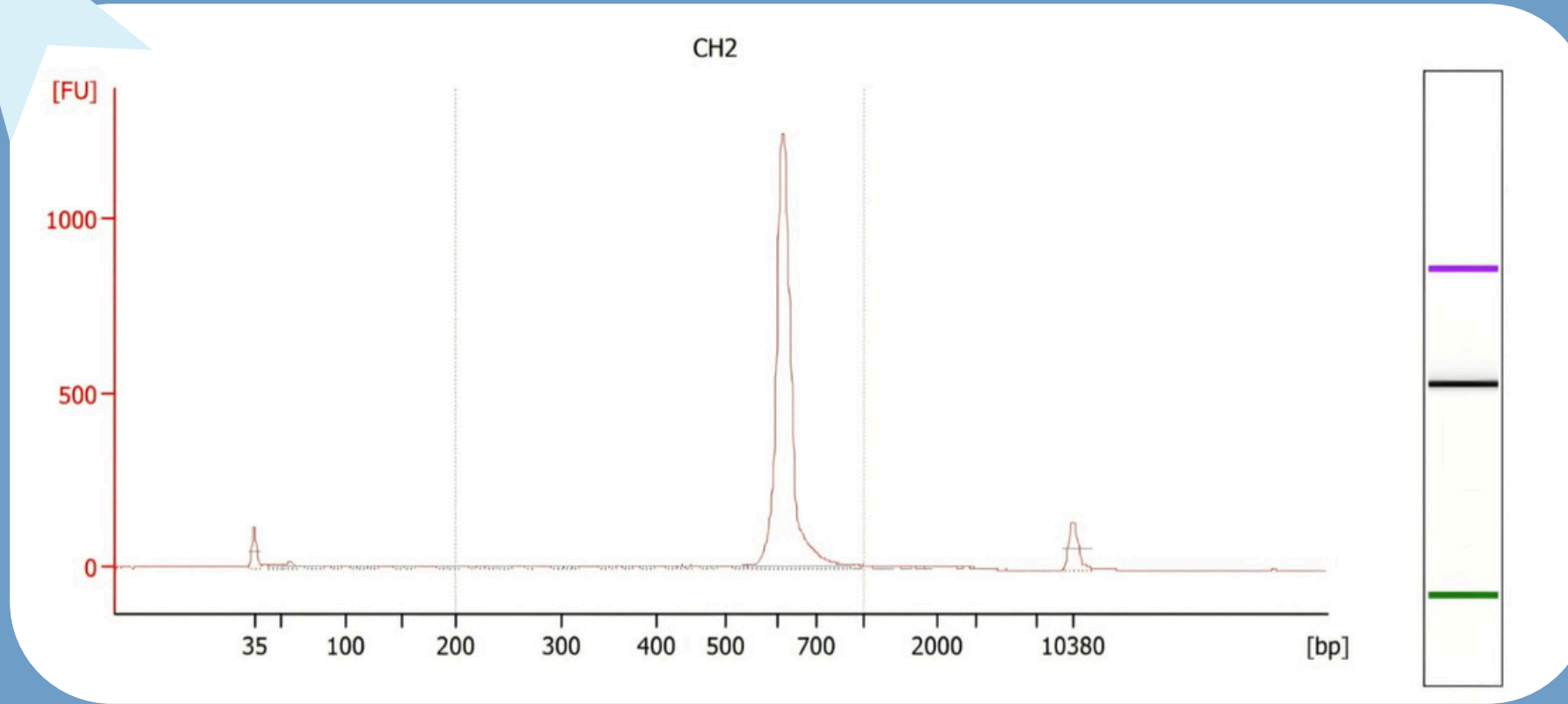
# Analisis de muestra de DNA mediante: Chip de Electroferograma.

- 1.-Preparación del Gel.
- 2.-Preparación de la Mezcla Gel y Colorante.
- 3.-Carga del Chip.
- 4.-Carga del Marcador y Muestra.
- 5.-Mezcla y Ejecución.

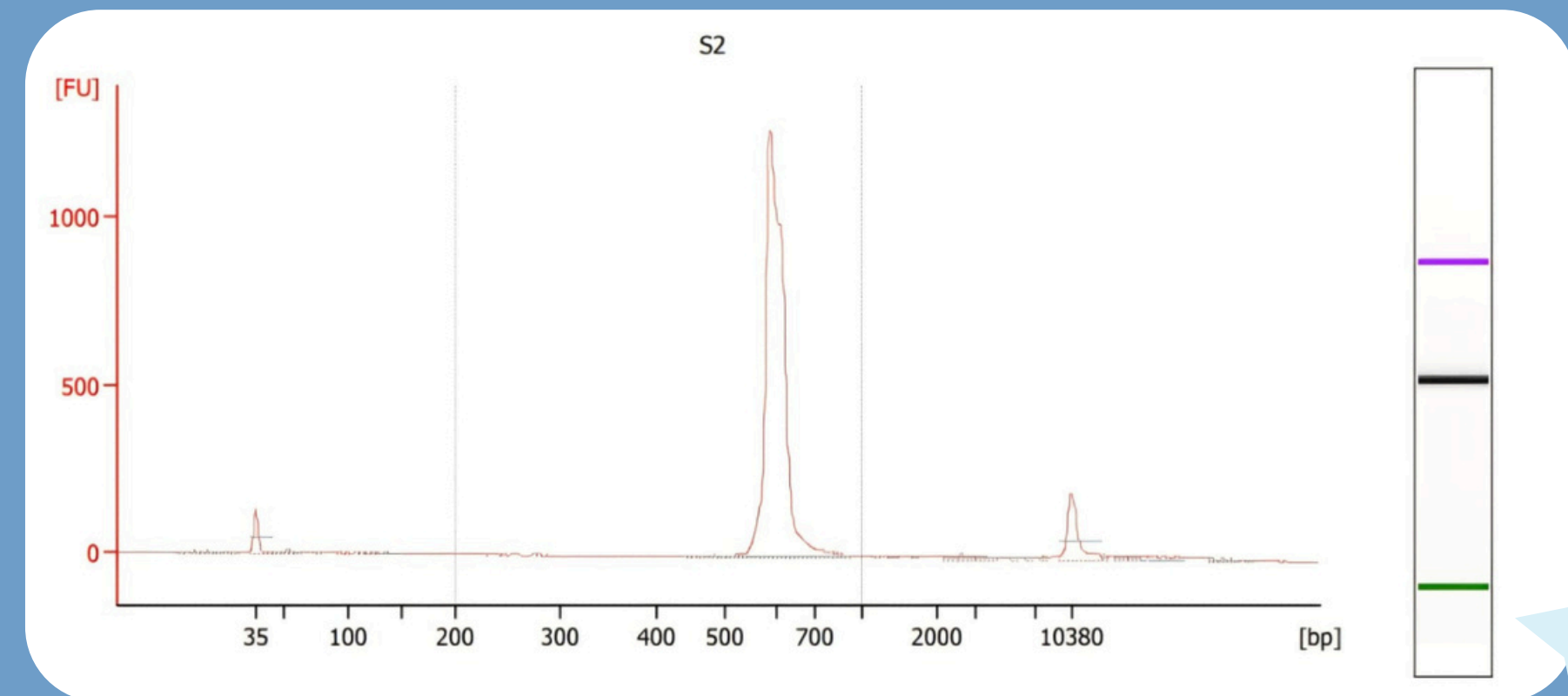


# Resumen Electroferograma.

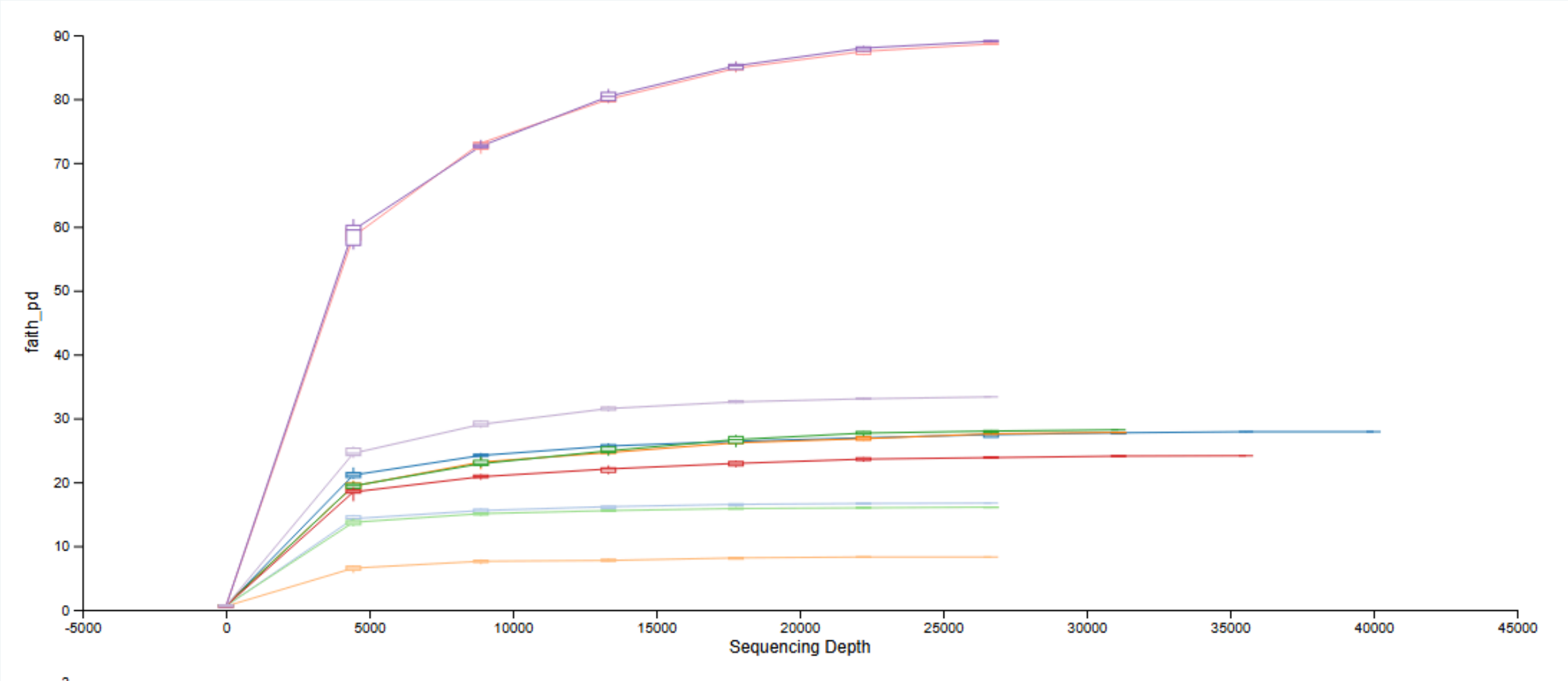
Chinche de agua



Suelo



# Alpha rarefaction



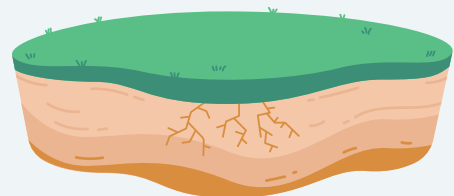
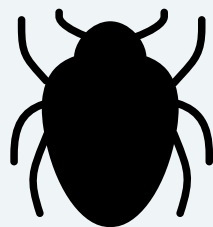
## Muestras de interes

S2\_S4.assembled.fastq

CH2\_S8.assembled.fastq

Se alcanzo a identificar toda la diversidad bacteriana

Tiene mayor diversidad bacteriana en comparacion a muestra muestra CH2-S8

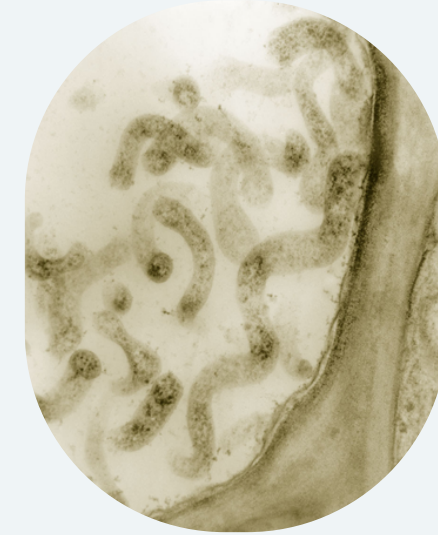




# Bacterias con mayor presencia

## Chinche:

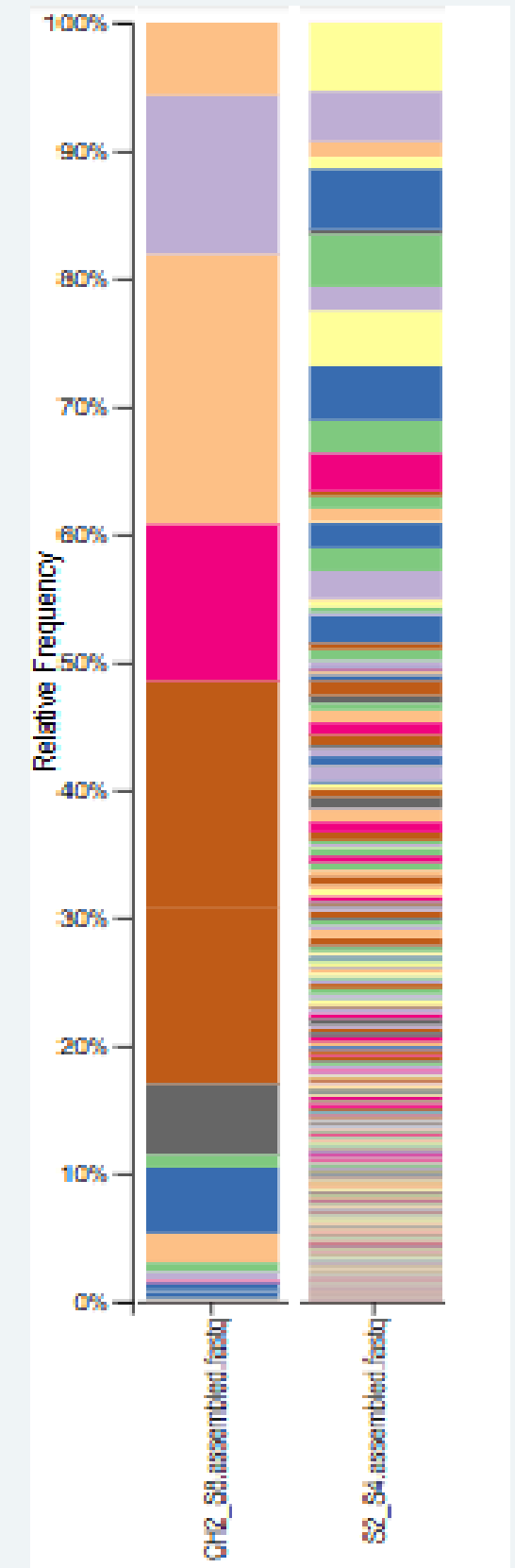
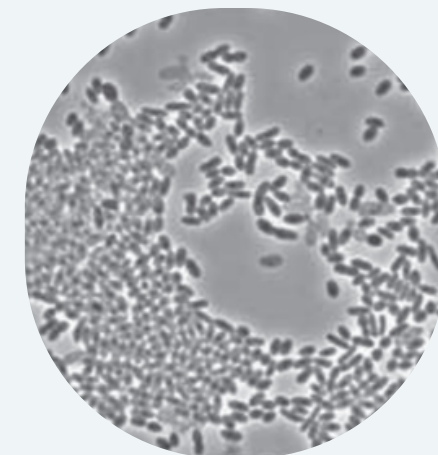
Spiroplasma: La presencia de la bacteria del genero Spiroplasma de deriva en dos especie más comunes en México, S. citri, S. kunkelli, las cuales tienen registro de interacciones con organismo de la especie Dalbulus maidis los cuales forman parte de un problema ambiental por ser una plaga en los cultivos de maíz. La bacteria es transmitida por el artrópodo hacia la planta de maíz y deteriorándolo, aun que no se descarta la posibilidad de que se puedan encontrar en microbiomas intestinales de las chinche de la especie Abedus ovatus.



## Suelo

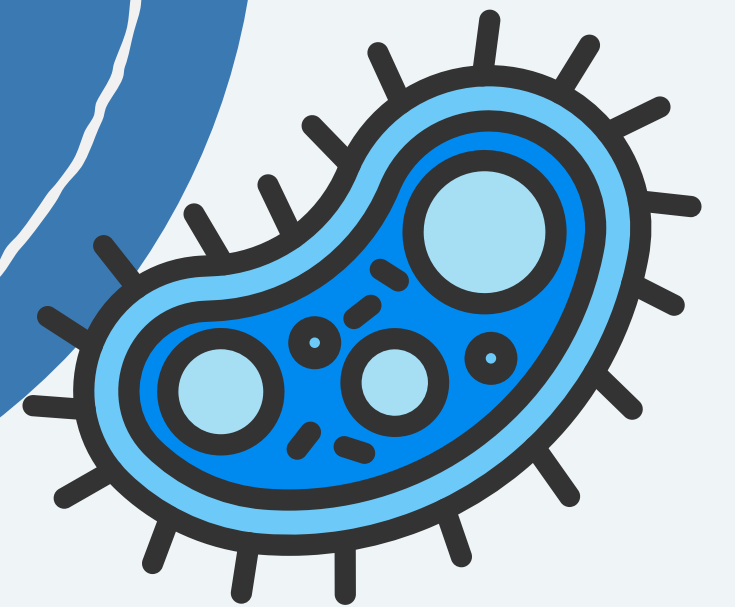
Nocardioidaceae Nocardioides: son habitantes comunes y fundamentales del suelo, destacando por su capacidad para degradar contaminantes difíciles, ayudando en la limpieza de suelos contaminados, se encuentran frecuentemente en suelos agrícolas y forestales. Su presencia puede indicar una alta capacidad de adaptación, actividad metabólica versátil.

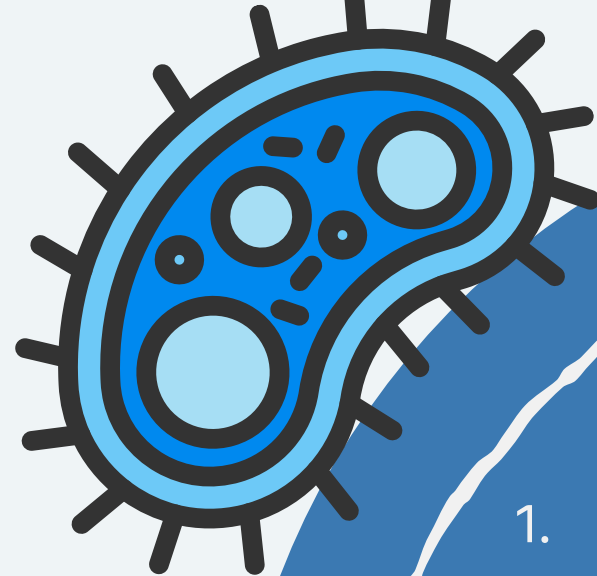
Vicinamibacterales: son habitantes comunes del suelo, son parte de las comunidades bacterianas del suelo con mayor abundancia. Se han encontrado en suelos con cierta aridez, siendo esenciales en el ciclo de nutrientes. Una gran parte de su diversidad son no cultivables ya que no se han logrado cultivar en laboratorio, limitando el conocimiento sobre su metabolismo.



## Conclusión:

Podemos concluir que en la secuenciación del gen 16s rRNA se pudo observar que entre la muestra CH2 y S2 hay una notoria diferencia de comunidades bacterianas, estas diferencias posiblemente se ocasionen por los distintos factores del entorno y sus funciones en el ecosistema, el suelo siendo un medio donde habitan una gran cantidad de bacterias en comparación de la biota de la chinche.





# Bibliografia

1. Anzuay, MS; O Frola; JG Angelini; LM Ludueña; A Fabra & T Taurian. 2013. Genetic diversity of phosphate-solubilizing peanut (*Arachis hypogaea* L.) associated bacteria and mechanisms involved in this ability. *Symbiosis*. 60: 143-154
- 2.. Cabrera Méndez, E. F. (2023). Caracterización bacteriana del tracto digestivo de *Meccus pallidipennis*
- 3.Khan, MS; A Zaidi & E Ahmad. 2014. Mechanism of phosphate solubilization and physiological functions of phosphate-solubilizing microorganisms. En: MS Khan; A Zaidi; J Musarrat (eds.). *Phosphate Solubilizing Microorganisms*. pp 31-62. Springer. Cham.
4. Pérez, M., & Mota, M. (2006). Morfología y estructura bacteriana. *Temas de bacteriología y virología médica*, 23-42.
5. Higareda-Alvear VM, Mateos M, Cortez D. Tamborindéguy C, Martínez-Romero E. tripartite interaction: *Drosophila*, *Spiroplasma* 2021. Differential gene expression in a and parasitic wasps. *PeerJ* 9:1-30. DOI: 10.7717/peerj.11020
6. Ma, Y., Wang, J., Liu, Y., Wang, X., Zhang, B., Zhang, W., Chen, T., Liu, G., Xue, L., & Cui, X. (2023). *Nocardioide*s: "especialistas" en contaminantes difíciles de degradar en el medio ambiente. *Molecules* (Basilea, Suiza), 28(21), 7433. <https://doi.org/10.3390/molecules28217433>
7. Huber, K. J., & Overmann, J. (2018). *Vicinamibacteraceae* fam. nov., the first described family within the subdivision 6 Acidobacteria. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 68(7), 2331–2334. <https://doi.org/10.1099/ijsem.0.002841>

**¡Muchas  
gracias!**

---